

C. 石頭遊戲

Problem ID: Stone_Game

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB

給定一棵以節點 1 為根、包含 N 個節點的樹。節點 i 上一開始有 A_i 顆石頭。

Alice 與 Bob 輪流行動，由 Alice 先行。每次行動可以選擇一個不是根、且仍有石頭的節點，從中拿走任意正整數顆石頭，並將這些石頭全部移到該節點的親代。無法行動的人輸掉遊戲。

— 輸入 —

第一行包含一個整數 N ，代表樹的節點數。

第二行包含 N 個整數 $A_1, A_2, \dots, A_N$ ，其中 A_i 代表節點 i 一開始的石頭數量。

接下來 $N - 1$ 行，每行包含兩個整數 u_i, v_i ，代表節點 u_i 與節點 v_i 之間有一條無向邊。將樹以節點 1 為根後，每個非根節點的親代即為它通往節點 1 的路徑上的下一個節點。

— 輸出 —

若 Alice 有必勝策略，輸出 Alice；否則輸出 Bob。

— 輸入限制 —

- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $0 \leq A_i \leq 10^9$
- $1 \leq u_i, v_i \leq N$
- 輸入的 $N - 1$ 條邊構成一棵樹。

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	10	$N \leq 2$
3	15	除了根節點外，每個節點的親代皆為節點 1
4	20	對所有 $1 \leq i < N$ ，第 i 條邊連接節點 i 與 $i + 1$
5	20	對所有 $1 \leq i \leq N$ ， $0 \leq A_i \leq 1$
6	35	無額外限制

— 範例一輸入 —

```
2
1 1
1 2
```

— 範例一輸出 —

```
Alice
```

— 範例一說明 —

Alice 可以把節點 2 上唯一的一顆石頭移到根節點。此後所有非根節點都沒有石頭，Bob 無法行動，因此 Alice 獲勝。

— 範例二輸入 —

```
3
0 5 5
1 2
1 3
```

— 範例二輸出 —

Bob

— 範例二說明 —

節點 2 與節點 3 的位置對稱，且一開始都各有 5 顆石頭。每當 Alice 從其中一個節點移動若干顆石頭時，Bob 都可以從另一個節點移動相同數量的石頭。如此能維持兩個節點的石頭數量相同，最後 Alice 會先無法行動，因此 Bob 獲勝。

— 範例三輸入 —

```
5
100 6 0 0 10
1 2
2 3
2 4
1 5
```

— 範例三輸出 —

Alice

— 範例三說明 —

Alice 先將節點 5 上的 4 顆石頭移到根節點，使節點 2 與節點 5 都剩下 6 顆石頭。此時其他非根節點都沒有石頭。

之後每當 Bob 從節點 2 或節點 5 移動若干顆石頭時，Alice 都能從另一個節點移動相同數量的石頭。最後 Bob 會先無法行動，因此 Alice 獲勝。